Т11

d) Построить оптимальный критерий по выборке объёма n с крит. обл $G: x_{min} < c$ и ур-нем значимости α.

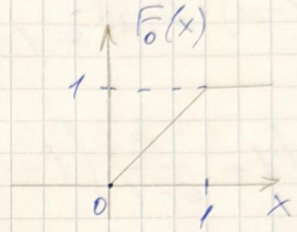
Задача: $\alpha_2 \to \min$, $\alpha_1 \le \alpha$.

$$\alpha_1 = P(x_{min} < c | H_0) = 1 - (1 - F_0(c))^n \le \alpha \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1 - (1-c)^n \le \alpha, \quad c \in [0;1], \text{ т.к. } x \in (0;1)$$

$$1 - c \ge \sqrt[n]{1-\alpha}$$

$$c \le 1 - \sqrt[n]{1-\alpha}$$



$$\alpha_2 = P(x_{min} \ge c | H_1) = 1 - P(x_{min} < c | H_1) = (1 - F_1(c))^n \ominus$$

$$\left\{ F_1(x) = \int_0^x p_1(x)\,dx = \int_0^x \frac{e^{1-x}}{e-1}\,dx = \frac{e}{e-1}(1 - e^{-x}) \right\}$$

$$\ominus \left(1 - \frac{e}{e-1}(1 - e^{-c})\right)^n$$

Ищем $\min \alpha_2$:

$$\frac{d\alpha_2}{dc} = n\left(1 - \frac{e}{e-1}(1 - e^{-c})\right)^{n-1} \cdot \left(-\frac{e}{e-1} e^{-c}\right) = 0$$

$$1 - \frac{e}{e-1}(1 - e^{-c}) = 0$$

$$1 - e^{-c} = 1 - \frac{1}{e} \Rightarrow c = 1$$

$$\frac{d^2\alpha_2}{dc^2} = n(n-1)\left(1 - \frac{e}{e-1}(1 - e^{-c})\right)^{n-2}\left(-\frac{e}{e-1} e^{-c}\right)^2 + n\left(1 - \frac{e}{e-1}(1 - e^{-c})\right)^{n-1} \cdot \frac{e^{1-c}}{e-1} > 0$$

$\Rightarrow c = 1$ – т. min, но $1 - \sqrt[n]{1-\alpha} < 1$ при $\alpha \in (0;1) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ выбираем ближайшее возможное $c \Rightarrow$

$\Rightarrow c = 1 - \sqrt[n]{1-\alpha} \Rightarrow$ крит. обл. $G: x_{min} < 1 - \sqrt[n]{1-\alpha}$

$\alpha_1 = \alpha$

$$W = P(x_{min} < c \mid H_1) = 1 - (1 - F_1(c))^n =$$

$$= 1 - \left(1 - \frac{e}{e-1}(1 - e^{-c})\right)^n = 1 - \left(1 - \frac{e}{e-1}\left(1 - e^{\sqrt[n]{1-\alpha} - 1}\right)\right)^n \ominus$$

$$\begin{cases} -1 + \sqrt[n]{1-\alpha} = -1 + e^{\frac{1}{n}\ln(1-\alpha)} = -1 + 1 + \frac{1}{n}\ln(1-\alpha) + o\left(\frac{1}{n}\right) = \\ = \frac{1}{n}\ln(1-\alpha) + o\left(\frac{1}{n}\right) \\ e^{\frac{1}{n}\ln(1-\alpha) + o\left(\frac{1}{n}\right)} = 1 + \frac{1}{n}\ln(1-\alpha) + o\left(\frac{1}{n}\right) \end{cases}$$

$$\ominus\ 1 - \left(1 - \frac{e}{e-1}\left(1 - 1 - \frac{1}{n}\ln(1-\alpha) + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)\right)^n =$$

$$= 1 - \left(1 + \frac{e}{e-1} \cdot \frac{1}{n}\ln(1-\alpha) + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 1 - e^{\frac{e}{e-1}\ln(1-\alpha)} =$$

$= 1 - (1-\alpha)^{\frac{e}{e-1}} \neq 1 \Rightarrow$ критерий не является состоятельным.

$\alpha_2 = 1 - W$

Т12.

$H_0: p_1 = p_2 = \frac{1}{4},\ p_3 = \frac{1}{6},\ p_4 = \frac{1}{3}$

$H_1: p_1 = p_2 = p_3 = p_4 = \frac{1}{4}$

$\alpha = 0{,}2$

$$l(\vec{x_n}) = \frac{L_1(x_n)}{L_0(x_n)} = \frac{\frac{1}{16}}{p_i p_j} = \frac{1}{16 p_i p_j}$$

H_0:	1	2	3	4
1	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{12}$
2	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{12}$
3	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{18}$
4	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{9}$

l:	1	2	3	4
1	1	1	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{4}$
2	1	1	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{4}$
3	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{9}{4}$	$\frac{9}{8}$
4	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{8}$	$\frac{9}{16}$

$P(l \geq C \mid H_0) \leq \alpha = 0{,}2$

$\sum l$	P
$\frac{9}{4}$	$\frac{1}{36}$
$\frac{9}{4}+\frac{3}{2}$	$\frac{1}{36}+\frac{1}{24}$
$\frac{9}{4}+4\cdot\frac{3}{2}$	$\frac{1}{36}+4\cdot\frac{1}{24} \approx 0{,}194$

больше взять не можем => крит. обл. $C: l \geq \frac{3}{2}$

$W = P(l \geq C \mid H_1) = 5 \cdot \frac{1}{16} = 0{,}3125$

$\alpha_1 = \frac{7}{36} \approx 0{,}194 \qquad \alpha_2 = 1 - W = \frac{11}{16} = 0{,}6875$

Т13.

Египет: $\alpha = 0{,}05$

$n = 139 \qquad \sigma_{дл.} = 5{,}722$ мм $\qquad \sigma_{шир.} = 4{,}612$ мм

Европа:

$m = 1000 \qquad \sigma_{дл.} = 6{,}161$ мм $\qquad \sigma_{шир.} = 5{,}055$ мм

1) ширина $\xi \sim N(\theta_1, \theta_2^2)$

$H_0: \theta_{2\,евр.}^2 = \theta_{2\,егип}^2$

$H_1: \theta_{2\,евр}^2 \neq \theta_{2\,егип.}^2$

2) длина $\eta \sim N(\psi_1, \psi_2^2)$

$H_0: \psi_{2\,евр}^2 = \psi_{2\,егип.}^2$

$H_1: \psi_{2\,евр}^2 \neq \psi_{2\,егип.}^2$

$S^2 = \sigma^2 \Rightarrow S^2_{дл.\,евр} = 37{,}957921 \qquad S^2_{дл.\,егип} = 32{,}741284$

$S^2_{шир.\,евр} = 25{,}553025 \qquad S^2_{шир\,егип} = 21{,}27054$

$\tilde{\Delta}_{дл.} = \frac{S^2_{дл.\,егип}}{S^2_{дл.\,евр}} = 0{,}8626 \qquad \tilde{\Delta}_{шир.} = \frac{S^2_{шир\,егип}}{S^2_{шир.\,евр}} = 0{,}8324$

$\tilde{\Delta} \sim F(n-1, m-1)$

$G: \tilde{\Delta} \le F_{\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)$ или $\tilde{\Delta} \ge F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)$

$F_{\frac{\alpha}{2}}(138, 999) = 0{,}7674 \qquad F_{1-\frac{\alpha}{2}}(138, 999) = 1{,}2717$

и $\tilde{\Delta}_{дл.}$, и $\tilde{\Delta}_{шир.} \notin G \Rightarrow$ нет веских оснований отвергнуть H_0.

$$W = P(\tilde{\Delta} \le F_{\frac{\alpha}{2}}(138, 999) | H_1) + P(\tilde{\Delta} \ge F_{1-\frac{\alpha}{2}}(138, 999) | H_1) =$$

$$= P\left(\frac{S^2_{алт.}}{S^2_{евр}} \cdot \underbrace{\frac{\sigma^2_{евр}}{\sigma^2_{алт.}}}_{\Theta} \le \Theta \cdot F_{\frac{\alpha}{2}}(138, 999)\right) + P\left(\frac{S^2_{алт.}}{S^2_{евр}} \cdot \underbrace{\frac{\sigma^2_{евр}}{\sigma^2_{алт.}}}_{\Theta} \ge \Theta \cdot F_{1-\frac{\alpha}{2}}(138, 999)\right)$$

$$= \int_0^{\Theta \cdot F_{\frac{\alpha}{2}}(138, 999)} q(t)\,dt + \int_{\Theta \cdot F_{1-\frac{\alpha}{2}}(138, 999)}^{+\infty} q(t)\,dt$$

(график в Т13.ipynb)

Т14.

$\xi \sim N(a, \sigma_x^2) \qquad \eta \sim N(b, \sigma_y^2), \quad \sigma_x^2 = 1, \quad \sigma_y^2 = 1$

$\vec{x}_n = (-1{,}11; -6{,}10; 2{,}42) \qquad \vec{y}_m = (-2{,}29; -2{,}91) \qquad \alpha = 0{,}05$

$H_0: a = b \qquad H_1: a > b$

По Т Фишера: $\dfrac{\overline{x} - a}{\sigma_x}\sqrt{n} \sim N(0, 1)$

$\dfrac{\overline{y} - b}{\sigma_y}\sqrt{m} \sim N(0; 1)$

$\overline{x} - a \sim N\left(0; \dfrac{\sigma_x^2}{n}\right) \qquad \overline{y} - b \sim N\left(0; \dfrac{\sigma_y^2}{m}\right)$

$\overline{x} - \overline{y} - (a - b) \sim N\left(0; \dfrac{\sigma_x^2}{n} + \dfrac{\sigma_y^2}{m}\right)$

$$\Delta = \frac{\overline{x} - \overline{y} - (a - b)}{\sqrt{\dfrac{\sigma_x^2}{n} + \dfrac{\sigma_y^2}{m}}} \sim N(0; 1) \Rightarrow G: \Delta \ge U_{1-\alpha}$$

При справедливости H_0: $\Delta = \dfrac{\overline{x} - \overline{y}}{\sqrt{\dfrac{\sigma_x^2}{n} + \dfrac{\sigma_y^2}{m}}} \sim N(0; 1)$

Пусть $a - b = \theta$, тогда:

$$\hat{\Delta} = \frac{\overline{x} - \overline{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}$$

$$W = P(\hat{\Delta} \geq U_{1-\alpha} \mid H_1) = P\left(\frac{\overline{x} - \overline{y} - \theta}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \geq \overbrace{U_{1-\alpha} - \frac{\theta}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}}^{\sigma_1}\right) =$$

$$= \int_{\sigma_1}^{+\infty} q(t)\,dt$$